

中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

数据库系统原理实验—实验五

数据库视图与控制实验

学　　号: 23336179

姓　　名: 马福泉

专　　业: 计算机科学与技术

课 程 教 师: 赖韩江

起 始 日 期: 2025年10月23日

结 束 日 期: 2025年10月23日

实 验 地 点: B202

目录

1 实验概述 **2**
1.1 实验目的 2
1.2 实验内容 2

2 实验报告 **2**
2.1 完整性约束操作 2
2.1.1 1. 添加与删除主键约束 2
2.1.2 2. 添加与删除外键约束 7
2.1.3 3. 设置唯一性约束 8
2.1.4 4. 删除唯一性约束 9
2.1.5 5. 设置检查约束 10
2.1.6 6. 创建规则并绑定到reader表 11
2.1.7 7. 验证CHECK约束和规则 12
2.2 总结与思考 12
2.2.1 总结 12
2.2.2 困难和解决 12

1　实验概述

1.1　实验目的

掌握数据库完整性约束的知识以及相关实验操作。

1.2　实验内容

1. 添加与删除主键约束：

- 用ALTER TABLE语句对三个表删除主键约束
- 再使用ALTER TABLE语句对三个表添加主键约束，其中book表的主键约束名为：PRK_Book；reader表约束名为：PRK_Reader；record表主键约束名为PRK_Record
- 分别在三个表中插入记录，验证实体完整性约束是否起作用

2. 添加与删除外键约束：

- 用ALTER TABLE语句对借阅记录表record的外键约束进行删除
- 添加record表的外键约束（book_id、reader_id），当删除或修改被参照表记录时，设置参照表中相应记录的值为空值

3. 将图书表book中的book_name列设置为唯一性约束，约束名为un_name 4. 删除图书表book_name的唯一性约束 5. 将图书表book中的book_id列设置为检查约束，约束名为ck_idb。其中book_id LIKE 'b[0-9][0-9][0-9][0-9]' 6. 创建规则rule_sex，规定插入或更新的值只能是‘男’或‘女’，并绑定到reader表的reader_sex字段 7. 插入或修改一条记录，分别验证上面5和6的CHECK约束是否起作用

2　实验报告

2.1　完整性约束操作

2.1.1　1. 添加与删除主键约束

前置处理：查询主键约束和外键约束情况，删除指定外键约束。

实验前主键约束查询　在进行主键约束删除和添加实验前，先查询当前book、reader、record三张表的主键约束情况，具体SQL如下：

Listing 1: 查询主键约束

```
SELECT
    t.name AS table_name,
    c.name AS constraint_name
FROM
    sys.tables t
JOIN
    sys.key_constraints c ON t.object_id = c.parent_object_id
WHERE
    t.name IN ('book', 'reader', 'record');
```



	table_name	constraint_name
1	book	PK__book__490D1AE10618D2CA
2	reader	PK__reader__40E3828857EAFB1C
3	record	PK__record__6962C8E27E7EAE40

图 1: 主键约束查询结果

实验前外键约束查询　在进行外键约束删除和添加实验前，先查询当前book、borrow_statistics、reader、reader2、record等表的外键约束情况，具体SQL如下：

Listing 2: 查询外键约束

```
SELECT
    fk.name AS ForeignKeyName,
    fk.parent_object_id AS ParentObjectId,
    OBJECT_NAME(fk.parent_object_id) AS ParentObjectName,
    fk.referenced_object_id AS ReferencedObjectId,
    OBJECT_NAME(fk.referenced_object_id) AS ReferencedObjectName,
    fkc.parent_column_id,
    col.name AS ParentColumnName,
    fkc.referenced_column_id,
    refcol.name AS ReferencedColumnName
FROM
    sys.foreign_keys AS fk
INNER JOIN
    sys.foreign_key_columns AS fkc ON fk.object_id = fkc.constraint_object_id
INNER JOIN
    sys.columns AS col ON fkc.parent_column_id = col.column_id AND fkc.
        parent_object_id = col.object_id
INNER JOIN
    sys.columns AS refcol ON fkc.referenced_column_id = refcol.column_id AND
        fkc.referenced_object_id = refcol.object_id
WHERE
    OBJECT_NAME(fk.parent_object_id) IN ('book', 'borrow_statistics', 'reader',
         'reader2', 'record');
```

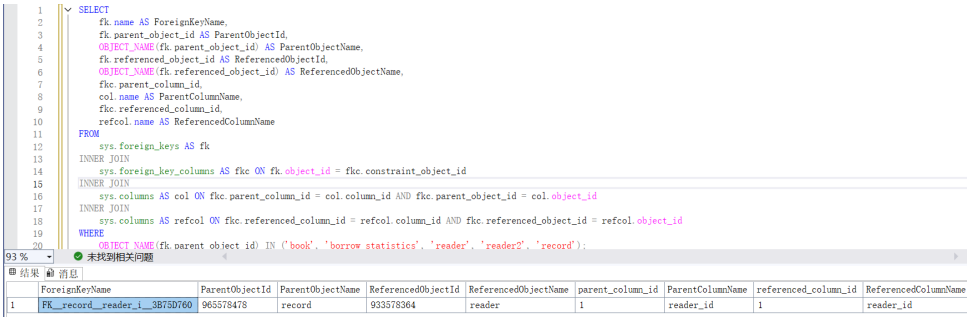


图 2: 外键约束查询结果

查询外键约束后，可以根据实际外键名进行删除。

Listing 3: 删除指定外键约束

```
ALTER TABLE dbo.record DROP CONSTRAINT FK__record__reader_i__3B75D760;
```

a) 删除主键约束　使用ALTER TABLE语句分别对book表、reader表和record表删除主键约束。具体操作如下：

Listing 4: 删除主键约束

```
ALTER TABLE book DROP CONSTRAINT PK__book__490D1AE10618D2CA;
ALTER TABLE reader DROP CONSTRAINT PK__reader__40E3828857EAFB1C;
ALTER TABLE record DROP CONSTRAINT PK__record__6962C8E27E7EAE40;
```

删除后查询主键约束情况：

Listing 5: 删除主键后查询主键约束

```
SELECT
    t.name AS table_name,
    c.name AS constraint_name
FROM
    sys.tables t
JOIN
    sys.key_constraints c ON t.object_id = c.parent_object_id
WHERE
    t.name IN ('book', 'reader', 'record');
```



图 3: 删除主键约束后的查询结果

b) 添加主键约束　使用ALTER TABLE语句分别对book表、reader表和record表添加主键约束。约束名分别为：book表的主键约束名为PRK_Book，reader表约束名为PRK_Reader，record表主键约束名为PRK_Record。具体操作如下：

Listing 6: 添加主键约束

```
ALTER TABLE book ADD CONSTRAINT PRK_Book PRIMARY KEY (book_id);
ALTER TABLE reader ADD CONSTRAINT PRK_Reader PRIMARY KEY (reader_id);
ALTER TABLE record ADD CONSTRAINT PRK_Record PRIMARY KEY (borrow_date);
```

添加后查询主键约束情况：

Listing 7: 添加主键后查询主键约束

```
SELECT
    t.name AS table_name,
    c.name AS constraint_name
FROM
    sys.tables t
JOIN
    sys.key_constraints c ON t.object_id = c.parent_object_id
WHERE
    t.name IN ('book', 'reader', 'record');
```

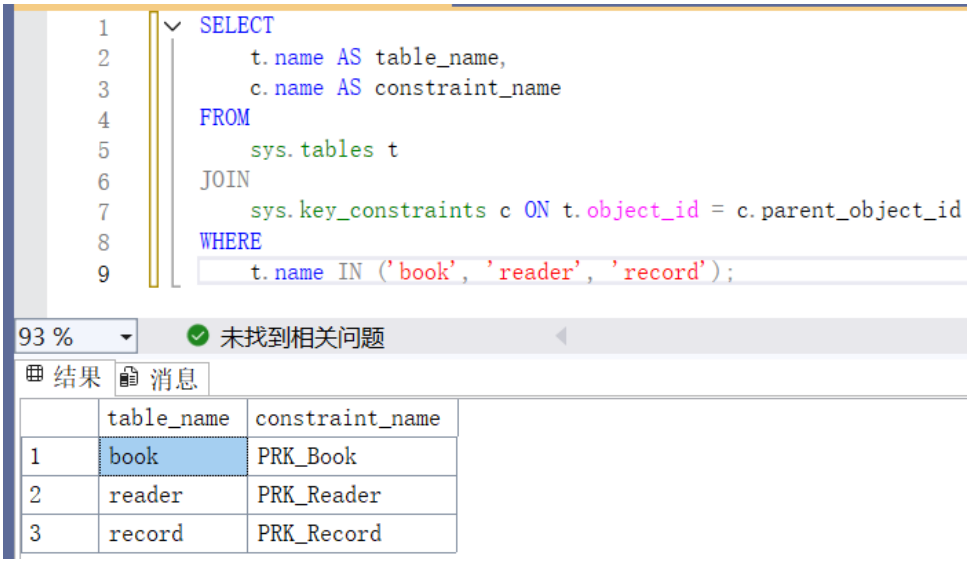


图 4: 添加主键约束后的查询结果

c) 插入记录验证主键约束　在三个表中分别插入与已有主键重复的记录，验证主键约束是否生效，能够阻止重复主键的插入。具体操作如下：

Listing 8: 插入重复主键记录验证约束

```
INSERT INTO book VALUES ('b0001', '重复主键书', '978-7-000-00000-0', '张三', '测试
    出版社', 1, 10.00); -- 应失败
INSERT INTO reader VALUES ('r0001', '重复主键读者', '男', '测试地址'); -- 应失败
INSERT INTO dbo.record (reader_id, book_id, borrow_date, return_date, notes)
VALUES (CONVERT(VARCHAR, 'r0001'), CONVERT(VARCHAR, 'b0003'), CONVERT(DATE, '
    2014-01-12'), CONVERT(DATE, '2014-01-12'), NULL); -- 应失
    败
```

插入后查询表数据（以book为例）：

Listing 9: 插入后查询book表数据

```
SELECT * FROM book;
```



图 5: 插入重复主键后的表数据查询结果

2.1.2　2. 添加与删除外键约束

a) 删除外键约束　使用ALTER TABLE语句对record表删除外键约束，分别删除book_id和reader_id上的外键约束。具体操作如下：

Listing 10: 删除外键约束

```
ALTER TABLE record DROP CONSTRAINT FK_record_book;
ALTER TABLE record DROP CONSTRAINT FK_record_reader;
ALTER TABLE dbo.record DROP CONSTRAINT FK__record__reader_i__3B75D760;
```

删除后查询外键约束情况：

Listing 11: 删除外键后查询外键约束

```
SELECT
    fk.name AS ForeignKeyName,
    OBJECT_NAME(fk.parent_object_id) AS ParentObjectName
FROM
    sys.foreign_keys AS fk
WHERE
    OBJECT_NAME(fk.parent_object_id) IN ('record');
```

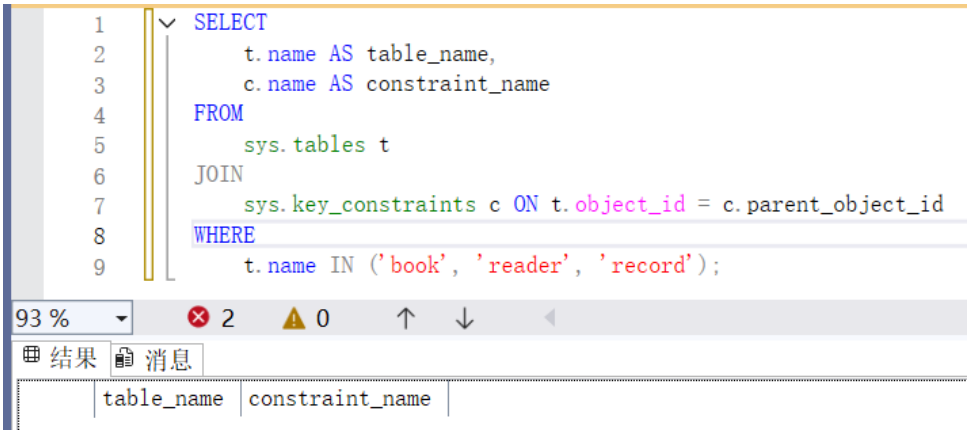


图 6: 删除外键约束后的查询结果

b) 添加外键约束（ON DELETE/UPDATE SET NULL）　使用ALTER TABLE语句对record表添加外键约束，分别关联book表的book_id和reader表的reader_id。设置ON DELETE SET NULL和ON UPDATE SET NULL，即当被参照表的记录被删除或修改时，record表中对应字段值自动设为NULL。具体操作如下：

Listing 12: 添加外键约束

```
ALTER TABLE record
ADD CONSTRAINT FK_record_book FOREIGN KEY (book_id)
REFERENCES book(book_id)
ON DELETE SET NULL ON UPDATE SET NULL;

ALTER TABLE record
ADD CONSTRAINT FK_record_reader FOREIGN KEY (reader_id)
REFERENCES reader(reader_id)
```

```
ON DELETE SET NULL ON UPDATE SET NULL;
```

添加后查询外键约束情况：

Listing 13: 添加外键后查询外键约束

```
SELECT
    fk.name AS ForeignKeyName,
    OBJECT_NAME(fk.parent_object_id) AS ParentObjectName
FROM
    sys.foreign_keys AS fk
WHERE
    OBJECT_NAME(fk.parent_object_id) IN ('record');
```



图 7: 添加外键约束后的查询结果

2.1.3　3. 设置唯一性约束

使用ALTER TABLE语句对book表的book_name列添加唯一性约束，约束名为un_name，保证book_name值不重复。具体操作如下：

Listing 14: 添加唯一性约束

```
ALTER TABLE book ADD CONSTRAINT un_name UNIQUE (book_name);
```

添加后查询唯一性约束情况：

Listing 15: 查询唯一性约束

```
SELECT
    i.name AS index_name,
    OBJECT_NAME(i.object_id) AS table_name,
    i.is_unique
FROM
    sys.indexes i
WHERE
    OBJECT_NAME(i.object_id) = 'book' AND i.is_unique = 1;
```

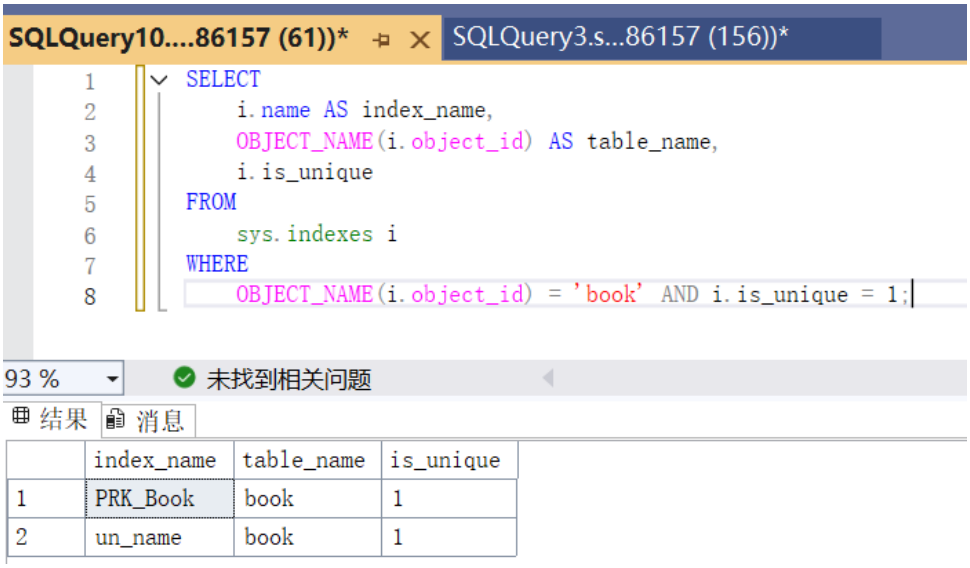


图 8: 添加唯一性约束后的查询结果

2.1.4　4. 删除唯一性约束

使用ALTER TABLE语句对book表删除book_name上的唯一性约束un_name。具体操作如下：

Listing 16: 删除唯一性约束

```
ALTER TABLE book DROP CONSTRAINT un_name;
```

删除后查询唯一性约束情况：

Listing 17: 删除唯一性后查询唯一性约束

```
SELECT
    i.name AS index_name,
    OBJECT_NAME(i.object_id) AS table_name,
    i.is_unique
FROM
    sys.indexes i
WHERE
    OBJECT_NAME(i.object_id) = 'book' AND i.is_unique = 1;
```

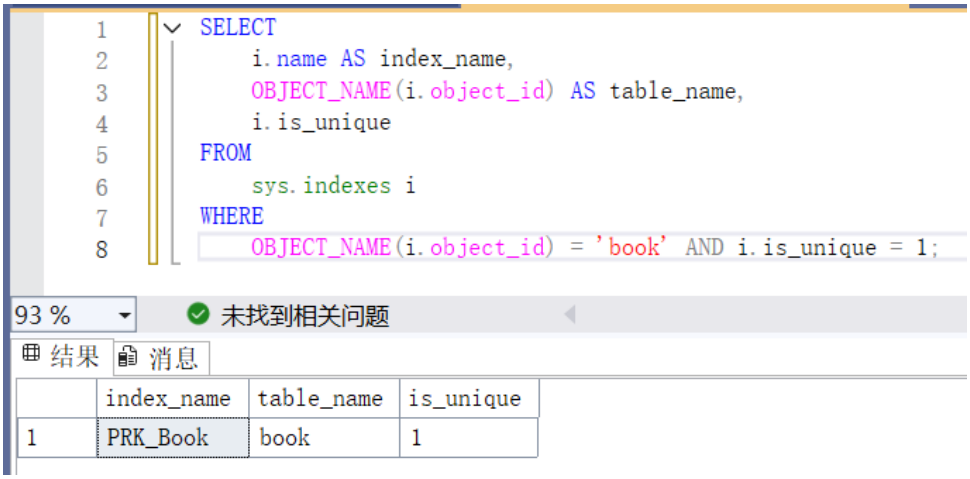


图 9: 删除唯一性约束后的查询结果

2.1.5　5. 设置检查约束

使用ALTER TABLE语句对book表的book_id列添加检查约束，约束名为ck_idb，要求book_id必须符合'b[0-9][0-9][0-9][0-9]'格式。具体操作如下：

Listing 18: 添加检查约束

```
ALTER TABLE book ADD CONSTRAINT ck_idb CHECK (book_id LIKE 'b
    [0-9][0-9][0-9][0-9]');
```

添加后查询检查约束情况：

Listing 19: 查询检查约束

```
SELECT
    OBJECT_NAME(parent_object_id) AS table_name,
    name AS constraint_name,
    type_desc
FROM
    sys.check_constraints
WHERE
    OBJECT_NAME(parent_object_id) = 'book';
```

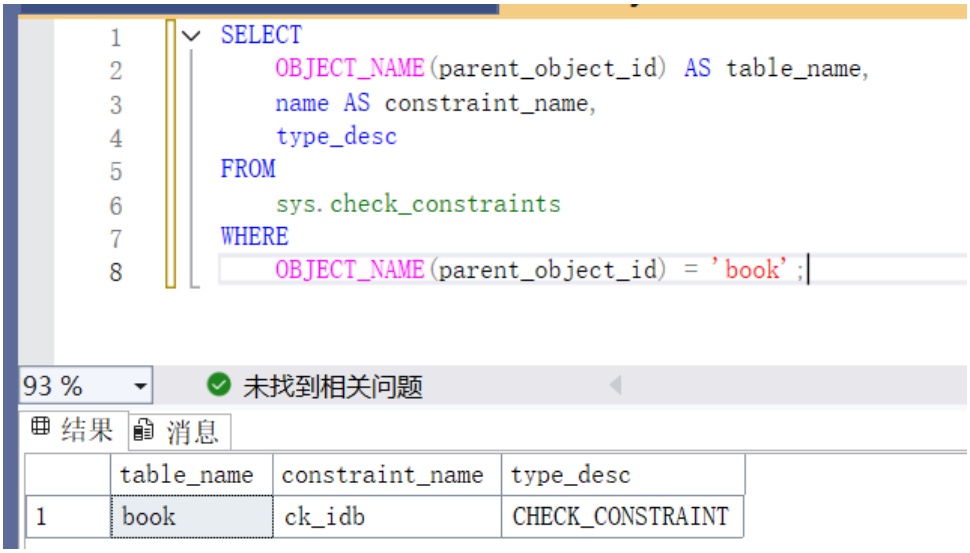


图 10: 添加检查约束后的查询结果

2.1.6　6. 创建规则并绑定到reader表

创建规则rule_sex，规定插入或更新reader表reader_sex字段的值只能为‘男’或‘女’，并将该规则绑定到reader表的reader_sex字段。具体操作如下：

Listing 20: 创建规则并绑定

```
CREATE RULE rule_sex AS @value IN ('男', '女');
GO

-- 将规则绑定到表的字段readerreader_sex
EXEC sp_bindrule 'rule_sex', 'reader.reader_sex';
GO
```

创建并绑定后查询规则绑定情况：

Listing 21: 查询规则绑定

```
SELECT name, definition
FROM sys.sql_modules m
JOIN sys.objects o ON m.object_id = o.object_id
WHERE o.type = 'R' AND o.name = 'rule_sex';
```

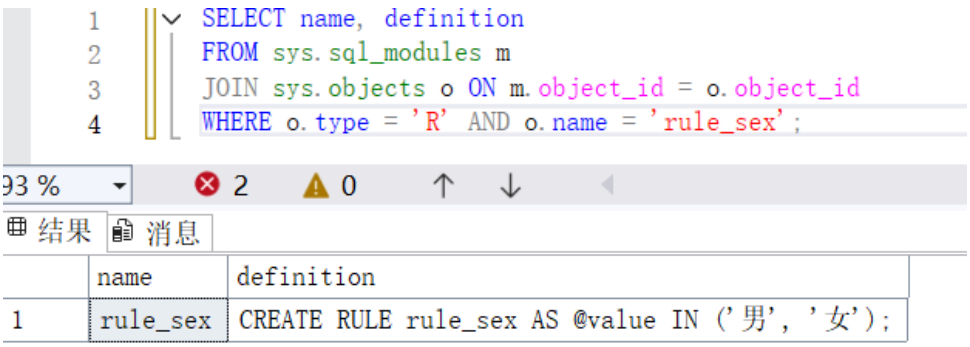


图 11: 规则绑定后的查询结果

2.1.7　7. 验证CHECK约束和规则

插入或修改记录，分别验证book表的book_id检查约束和reader表的reader_sex规则是否生效。具体操作如下：

Listing 22: 插入/修改记录验证约束

```
INSERT INTO book VALUES ('b1234', '新书', '978-7-000-00001-1', '李四', '出版
    社', 1, 20.00); -- 应成功
INSERT INTO book VALUES ('x1234', '非法书ID', '978-7-000-00002-2', '王五', '出版
    社', 1, 20.00); -- 应失败

INSERT INTO reader VALUES ('r1234', '测试读者', '男', '地址'); -- 应成功
INSERT INTO reader VALUES ('r1235', '测试读者2', '未知', '地址'); -- 应失败
UPDATE reader SET reader_sex = '女' WHERE reader_id = 'r1234'; -- 应成功
UPDATE reader SET reader_sex = 'abc' WHERE reader_id = 'r1234'; -- 应失败
```

结果截图留空

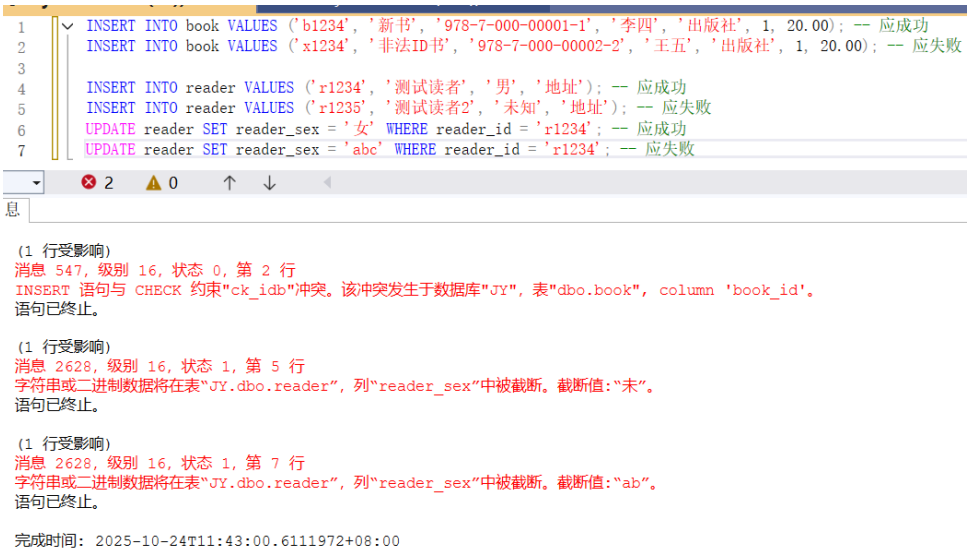


图 12: CHECK约束与规则验证结果

2.2　总结与思考

2.2.1　总结

通过本次实验，掌握了数据库完整性约束的相关操作，包括主键、外键、唯一性、检查约束和规则的创建与删除。实体完整性、参照完整性和用户自定义约束的设置，有效保证了数据库数据的正确性和一致性。实验过程中，验证了各类约束的实际效果，加深了对数据库完整性机制的理解。

2.2.2　困难和解决

在实验过程中遇到了几个技术难点，通过分析错误信息和查阅文档，最终找到了解决方案：

1. 数据类型不匹配问题　在创建外键约束时遇到错误：

消息 1778，级别 16，状态 0，第 1 行列 'book.book_id' 的数据类型与外键 'FK_record_book' 中的引用列 'record.book_id' 的数据类型不同。

问题分析：通过查询发现数据类型不匹配：

- book.book_id: CHAR(8)
- record.book_id: VARCHAR(10)
- reader.reader_id: CHAR(8)
- record.reader_id: VARCHAR(10)

解决方案：修改record表的列数据类型以匹配主表：

Listing 23: 修改数据类型解决外键约束问题

```
-- 删除现有的外键约束
IF EXISTS (SELECT * FROM sys.foreign_keys WHERE name = 'FK_record_book')
    ALTER TABLE record DROP CONSTRAINT FK_record_book;

-- 修改表的列数据类型以匹配主表record
ALTER TABLE record ALTER COLUMN book_id CHAR(8) NULL;
ALTER TABLE record ALTER COLUMN reader_id CHAR(8) NULL;

-- 重新添加外键约束
ALTER TABLE record
ADD CONSTRAINT FK_record_book FOREIGN KEY (book_id)
REFERENCES book(book_id)
ON DELETE SET NULL ON UPDATE SET NULL;
```

2. 日期格式转换问题　在插入日期数据时遇到格式解析错误。

解决方案：使用CONVERT函数确保日期格式正确：

Listing 24: 使用CONVERT函数处理日期格式

```
INSERT INTO dbo.record (reader_id, book_id, borrow_date, return_date, notes)
VALUES (CONVERT(VARCHAR, 'r0001'), CONVERT(VARCHAR, 'b0003'),
        CONVERT(DATE, '2014-01-12'), CONVERT(DATE, '2014-01-12'), NULL);
```

3. SET NULL引用操作约束问题　在创建外键约束时遇到错误：

消息 1761，级别 16，状态 0，第 1 行由于一个或多个引用列不可为 Null，因此无法使用 SET NULL 引用操作创建外键

问题分析：主键列默认不允许NULL值，但SET NULL操作要求被引用列可以为NULL。

解决方案：

Listing 25: 处理SET NULL约束问题

```
-- 1. 删除主键约束
ALTER TABLE dbo.book DROP CONSTRAINT PRK_Book;
```

```
-- 2. 修改列允许值（如果业务逻辑允许）NULL
ALTER TABLE dbo.book ALTER COLUMN book_id CHAR(8) NULL;

-- 3. 重新添加主键约束（如果需要保持主键特性）
ALTER TABLE dbo.book ADD CONSTRAINT PRK_Book PRIMARY KEY (book_id);
```

这些问题的解决过程让我深入理解了SQL Server中数据类型匹配、约束冲突处理和外键引用操作的具体机制，为今后的数据库设计和维护积累了宝贵经验。